Задача 7. Дадена е матрицата $A = \begin{pmatrix} -4 & 2+2\lambda & 2\lambda & 2\lambda \\ \lambda & 1+\lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & 1+\lambda & -2 & \lambda \\ -\lambda & -1-\lambda & -\lambda & -2-2\lambda \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$, където λ е реален параметър.

а) Да се намери рангът на матрицата A в зависимост от стойностите на реалния параметър λ.

б) Да се реши хомогенната система $Ax^t = 0$, където $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ в зависимост от стойностите на реалния параметър λ (x^t е транспониран вектора x).

в) Да се намери стойността на параметъра λ, ако векторът $b = (0, 2, -2, 1)$ е решение на системата $Ax^t = 0$.

г) Да се намери фундаментална система решения за намерения параметър λ в подусловие в).

Примерно решение

а) Да се намери рангът на матрицата A в зависимост от стойностите на реалният параметър λ.

Решение: Извършваме елементарни Гаусови преобразувания върху матрицата A, които я преобразуват последователно до необходимия еквивалентен вид, без да променят търсения ранг.

$$A \sim \begin{pmatrix} -2 & 1+\lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & 1+\lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & 1+\lambda & -2 & \lambda \\ -\lambda & -1-\lambda & -\lambda & -2-2\lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & \lambda+1 & \lambda & \lambda \\ \lambda+2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+2 \end{pmatrix}$$

1) Разглеждаме случай $\lambda = -2$. Получаваме

$$A \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

откъдето $r(A) = 1$.

2) Нека $\lambda \neq -2$, тогава A е еквивалентна на

$$A \sim \begin{pmatrix} -2 & \lambda+1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda+1 & \lambda & \lambda \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & \lambda & \lambda \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.1) Разглеждаме случая $\lambda = -1$.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Следователно $r(A) = 3$.

2.2) Нека $\lambda \neq -1$.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & \lambda & \lambda \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

и $r(A) = 4$.

Окончателно, ако:

1) $\lambda = -2 \Rightarrow r(A) = 1$,
2) $\lambda = -1 \Rightarrow r(A) = 3$,
3) $\lambda \neq -1, -2 \Rightarrow r(A) = 4$.

б) Да се реши хомогенната система $Ax^t = 0$, където $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ в зависимост от стойностите на реалния параметър λ.

Решение: Преобразуванията, които извършихме в подточка а), бяха само по-редове, така може да използваме получените еквивалентни матрици при решаването на системата $Ax^t = 0$.

1) $\lambda = -2 \Rightarrow r(A) = 1$,

$$A \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

Понеже преобразуванията са само по редове, то системата $Ax^t = 0$ е еквивалентна на

$$\left| \; 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0. \right.$$

Общият вид на решението на системата има вида:

$$(p, -2p - 2q - 2r, q, r).$$

2) $\lambda = -1 \Rightarrow r(A) = 3$, В този случай системата е следната:

$$\left| \begin{array}{rrrrl} x_1 & & & & = 0 \\ & & x_3 & & = 0 \\ & & & x_4 & = 0 \end{array} \right. , \tag{1}$$

а решението е $(0, p, 0, 0)$.

3) $\lambda \neq -1, -2 \Rightarrow r(A) = 4$. В този случай системата е следната:

$$\left| \begin{array}{rrrrl} x_1 & & & & = 0 \\ & x_2 & & & = 0 \\ & & x_3 & & = 0 \\ & & & x_4 & = 0 \end{array} \right. , \tag{2}$$

а решението е нулевото $(0, 0, 0, 0)$.

в) Да се намери стойността на параметъра λ, ако векторът $b = (0, 2, -2, 1)$ е решение на системата $Ax^t = 0$.

Решение: Матрицата A е еквивалентна по редове на

$$A \sim \begin{pmatrix} -2 & \lambda + 1 & \lambda & \lambda \\ \lambda + 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda + 2 \end{pmatrix}$$

За да получим стойностите на параметъра λ, за които векторът $b = (0, 2, -2, 1)$ е решение на системата $Ax^t = 0$, трябва да се реши системата $Ab^t = 0$, т.е.:

$$\left| \begin{array}{rrrrl} & 2(\lambda + 1) & -2\lambda & +\lambda & = 0 \\ (\lambda + 2) \cdot 0 & & & & = 0 \\ & & -2(\lambda + 2) & & = 0 \\ & & & (\lambda + 2) & = 0 \end{array} \right. \quad \Leftrightarrow \quad \left| \; \lambda + 2 \; = 0 \right. \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = -2.$$

г) Да се намери фундаментална система решения за намерения параметър λ в подусловие в).

Решение: При $\lambda = -2$, рангът на $r(A) = 1$. Матрицата A е еквивалентна на $(2, 1, 2, 2)$ по редове, т.е търсим фундаментална система решение (ФСР) на следната хомогенна система линейни уравнения:

$$\left| \; 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0. \right.$$

Общият вид на решението на системата, от б) е:

$$(p, -2p - 2q - 2r, q, r).$$

Една нейна фундаментална система от решения (ФСР) е

$$u_1 = (1, -2, 0, 0), \text{ при } p = 1,\ q = 0,\ r = 0$$
$$u_2 = (0, -2, 1, 0), \text{ при } p = 0,\ q = 1,\ r = 0$$
$$u_3 = (0, -2, 0, 1), \text{ при } p = 0,\ q = 0,\ r = 1.$$

.

Критерии за оценяване

При коректно и вярно решение на всяка от подточките се присъждат съответно:

а) 3 т.

б) 3 т.

в) 2 т.

г) 2 т.